Aukštoji matematika – Pratybos 15

Kompleksinių skaičių aritmetika, šaknys ir sukimai

Variantas: Užduotys

Uždavinys 1 (Kompleksinės lygtys ir neleistinas vardiklis). Atlikite abidvi užduotis ir raskite visus sprendinius.

1. Raskite visus $z \in \mathbb{C} \setminus \{\mathrm{i}\}$, tenkinančius $(z+1)/(z-\mathrm{i}) = 2-\mathrm{i}$.
2. Raskite visus $z \in \mathbb{C}$, tenkinančius $z + \overline{z} = 4$ ir $z\overline{z} = 13$.

Uždavinys 2 (Šešios šaknys ir jų padėtys). Raskite visus lygties $w^6 + 27 = 0$ sprendinius. Išvardykite šaknis Dekarto koordinatėmis ir nustatykite, kurių realioji dalis teigiama, kurios yra menamojoje ašyje ir kurios yra realiojoje ašyje.

Uždavinys 3 (Baigtinė kosinusų kvadratų suma). Naudodami septintojo laipsnio vieneto šaknis ir mokyklinę dvigubo kampo tapatybę, tiksliai apskaičiuokite

$$S = \sum_{k=1}^{6} \cos^2\left(\frac{\pi k}{7}\right).$$

Atskirų narių nekeiskite dešimtainiais artiniais.

Uždavinys 4 (Vaizdavimo realiosiomis matricomis taikymas). Naudokite vietinius dviejų eilučių ir dviejų stulpelių matricų veiksmus ir 15-osios paskaitos atvaizdavimą Φ. Nagrinėkite

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Nustatykite, ar kiekviena matrica yra $\Phi(z)$ kuriam nors $z \in \mathbb{C}$. Naudodami kompleksinę daugybą, apskaičiuokite A^4. Naudodami kompleksinę dalybą, raskite porą (x, y), kurią matrica A atvaizduoja į $(7, 1)$, ir patikrinkite abidvi realiąsias lygtis.

Uždavinys 5 (Sukimų apie skirtingus centrus kompozicija). Sukimą apie $c \in \mathbb{C}$ kampu φ nusako atvaizdavimas $z \mapsto c + \operatorname{cis}\varphi\,(z-c)$. Nagrinėkite ketvirčio apsisukimo sukimą T apie $1+\mathrm{i}$ ir pusės apsisukimo sukimą S apie 1. Juos nusako atvaizdavimai

$$T(z) = \mathrm{i}(z - (1+\mathrm{i})) + (1+\mathrm{i}), \qquad S(z) = -(z-1) + 1.$$

Raskite $T \circ S$ ir $S \circ T$. Kiekvieną kompoziciją išreikškite sukimu, nurodydami centrą ir kampą intervale $[0, 2\pi)$. Nustatykite, ar abidvi kompozicijos sutampa.